广义相对论研讨班

第一章：狭义相对论

2026 年 3 月 29 日

1.1 牛顿 vs 闵可夫斯基
1.1.1 伽利略变换与牛顿时空
1.1.2 洛伦兹变换与闵可夫斯基时空
1.1.3 运动学效应

1.2 狭义相对论的四维形式
1.2.1 世界线与光锥
1.2.2 4-矢量与洛伦兹协变性
1.2.3 4-速度与 4-动量

思考题

1.1 牛顿 vs 闵可夫斯基

伽利略变换与牛顿时空

众所周知，一维形式的伽利略变换为：

$$x' = x - vt, \quad t' = t \tag{1}$$

对此我们该如何理解呢？狭义相对论中一个至关重要的概念就是事件，我们用一组时空坐标 (t, x, y, z) 来描述其发生的时间和位置，这里我们特别选用了笛卡尔坐标。对于同一个事件，不同参考系的观测者会给出不同的时空坐标。

而伽利略变换的物理意义正是同一事件的时空坐标在不同惯性参考系[1]之间的对应关系[2]。

上述变换通常又被称为一种参考系变换，它应该被视为牛顿力学中的一条公理。

[1]我们暂时沿用牛顿力学中关于惯性系的定义吧，实际上广义相对论中对惯性系的定义是不一样的。

[2]前提：在 $t = 0$ 时刻坐标对齐。若你对于“能否实现在 $t = 0$ 时刻坐标对齐这一点如果有疑虑的话可以按照如下方式理解：有两个坐标系 S 和 S' 相对静止，然后给 S' 一个瞬时冲量使得它突然获得某一速度，并且在这一瞬间开始计时。这是一个**物理上的实现方式**）

伽利略变换与牛顿时空

从参考系变换之中我们往往能够窥见时空的性质。和伽利略变换相适应的时空被称为牛顿时空，它具有如下主要性质：

- 绝对时间：两个事件的**时间间隔**在所有惯性参考系中的**测量值**都是相同的。
- 绝对空间：两个事件的**空间间隔**在所有惯性参考系中的**测量值**都是相同的。

换句话说，绝对时空意味着时间间隔和空间间隔都是伽利略不变量，因为它们都满足在伽利略变换下的不变性：

$$\Delta t' = \Delta t, \quad \Delta x' = \Delta x$$

洛伦兹变换与闵可夫斯基时空

众所周知，笛卡尔坐标下一维形式的洛伦兹变换为：

$$x' = \gamma(x - vt), \quad ct' = \gamma\left(ct - \frac{v}{c}x\right) \tag{2}$$

其中 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ 被称为洛伦兹因子。

导出洛伦兹变换的过程五花八门，我个人比较喜欢爱因斯坦 1905 年在《论动体的电动力学》的原始论文中给出的那个过程[3]。但不论过程如何，洛伦兹变换只能由狭义相对论的两条基本假设出发得出，他们是

- 光速在任何惯性系中都不变;
- 所有物理定律在不同惯性系中应该具有同样的形式。

就像伽利略变换一样，我们也应该将洛伦兹变换理解为同一事件的时空坐标在不同惯性参考系之间的对应关系。

[3]参见《狭义与广义相对论浅说》，爱因斯坦，北京大学出版社；或者微信公众号“探星阁”在 2023 年 11 月发表的几篇讨论狭义相对论的系列文章。

洛伦兹变换与闵可夫斯基时空

与洛伦兹变换相对应的时空被称为闵可夫斯基时空，它具有如下主要性质：

- 相对时间：单看两个事件的**时间间隔**，其在不同惯性参考系中的**测量值**往往不相同。
- 相对空间：单看两个事件的**空间间隔**，其在不同惯性参考系中的**测量值**往往不相同。
- 绝对的时空间隔：两个事件的时空间隔在所有惯性参考系中的**测量值**都是相同的。

在闵可夫斯基时空中，两个事件的时空间隔（的平方）定义为：

$$\Delta s^2 = -c^2 \Delta t^2 + \Delta x^2 \tag{3}$$

你可以自行检验一下，在闵氏时空中时间、空间间隔都不是洛伦兹不变的，但时空间隔的确是一个洛伦兹不变量，也就是说：

$$\Delta s'^2 = \Delta s^2 \tag{4}$$

运动学效应

如果你理解了洛伦兹变换，那么利用它可以非常轻松地推导并理解两个狭义相对论运动学效应——钟慢、尺缩效应。下面我们仅以钟慢效应为例来进行讲解[4]，尺缩效应少许复杂但仍如出一辙，不再赘述。

假设在 S 系中，有两个**同地不同时**的事件，这类时间间隔被称为固有时（proper time）的时间间隔，用 $\Delta\tau$ 表示。然后你就可以问自己两个问题：

- 1. 在 S' 系中的观测者看来，这两个事件发生在同一地点吗？
- 2. 在 S' 系中的观测者看来，这两个事件之间的时间间隔 Δt 是多少？

利用洛伦兹变换很容易推导出上述第二个问题的答案应该是：

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau > \Delta\tau \tag{5}$$

这个式子就是钟慢效应的公式了，它说明在 S' 系中的观测者看来，在运动的参考系即 S 系里同地不同时发生的两件事的时间间隔会变长！这相当于是说 S 系中的时钟会变慢！时间的流逝速度会变慢！

[4]轻计算、重图像是我们的宗旨。

1.2 狭义相对论的四维形式

1.2.1 世界线与光锥

本节我们讨论狭义相对论的 4 维形式，而我们讨论的对象将从分开来的 1 维时间、3 维空间变成合并一体的 1+3 维时空。

在 4 维时空中，质点的位置由其时空坐标来描述[5]。由于“子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜”，质点在 4 维时空中不可能静止，其运动轨迹被称为世界线，它是一个四维空间中的一条（超）曲线。

数学上描述一条曲线非常好的一个方法是将其参数化。在经典力学中，我们用时间 t 作为质点空间轨迹曲线的参数；而在狭义相对论中，我们通常用固有时 τ 作为世界线的参数。也即是说：

$$x^\mu = x^\mu(\tau) \tag{6}$$

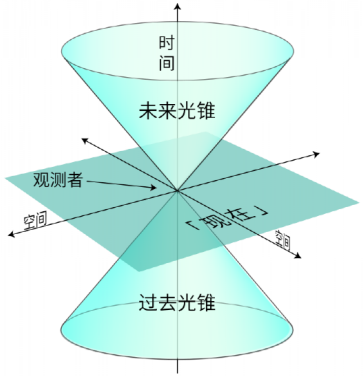
[5]注意，一个事件也用其时空坐标来描述。这两者之间是互通的——我们其实可以“粒子在 t 时刻出现在空间 x 位置”视为一个事件嘛！

世界线与光锥

在狭义相对论中，光锥也是一个重要的概念。光锥是在四维时空中，以某个事件为顶点的一四维锥体，以光线在四维时空中的轨迹为边界。理论上讲光锥是向未来和过去无限延展的，分别对应于未来/过去光锥。

光锥内部事件与顶点的时空间隔为负值，被称为类时的（timelike）；光锥边界上的事件与顶点的时空间隔通通为 0，被称为类光的（lightlike）或零的（null）；而光锥外部事件与顶点的时空间隔为正值，则被称为类空的（spacelike）。

光锥的内部包含了所有与该事件有因果关系的事件，因为这两事件的空间间隔与时间间隔之比小于光速；相应地，光锥外部的事件则与该事件没有因果关系。



1+2 维时空中的光锥示意图

4-矢量与洛伦兹协变性

下面我们来介绍什么是 4-矢量与洛伦兹协变性。现在给你一个维度为 4 的矢量[6]，在 S 系中的观测者眼里，其表示为：

$$\mathbf{V} = (V^0, V^1, V^2, V^3) \tag{7}$$

其中 $V^\mu(\mu = 0,1,2,3)$ 为其分量。若在参考系 S' 中的观测者看来其分量满足：

$$V^{\mu\prime} = \gamma^\mu_\nu V^\nu \tag{8}$$

则我们就称上述矢量为一个4-矢量[7]，其中 γ^μ_ν 为洛伦兹变换矩阵的矩阵元。4-矢量具有的上述性质被称为洛伦兹协变性。

我知道我应该立马解释上述符号和指标的含义了，初次接触的人肯定会被弄的一头雾水。

[6]注意，在这里尽管我们还没有定义何为狭义相对论中的“矢量”，但你可以暂时沿用经典力学里（或线性代数里）的矢量的直观概念。

[7]我们今后统一用粗体（或手写时加下波浪线）来表示 4-矢量，用矢量箭头表示 3-矢量。

小插曲——关于指标

在广义相对论中，我们经常会看到一些上标和下标混杂在一起的表达式，这些上标和下标被称为指标，它们的更详细的含义与区分我会在第二章介绍微分几何基础内容的时候讲解，这里我们只介绍目前需要知道的一些基本使用规则。

- 矢量的分量统一用上标表示，例如 V^μ 中的 μ 就是一个上标，表示这是矢量 V 的第 μ 分量。
- 两个重复的指标（**必须**一个上标和一个下标）同时出现表示对该指标进行求和，且我们往往忽略 Σ 求和符号，这被称为爱因斯坦求和约定。例如 $\gamma^\mu_\nu V^\nu$ 中的 ν 就是一个被求和的指标，我们默认对 ν 从 0～3 进行求和。
- 用（下面马上要遇到的）闵可夫斯基度规来升降指标。例如 $V_\mu = \eta_{\mu\nu} V^\nu$。
- 用希腊字母 μ, ν, ρ, σ 等来表示 4 维时空指标，用拉丁字母 i, j, k, l 等来表示三维空间指标。

4-矢量与洛伦兹协变性

下面接着来看 4-矢量，它们之间也可以定义内积运算，但是其定义与我们在欧几里得空间中习惯的定义是不同的。4-矢量 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 的内积定义为：

$$\mathbf{V}\cdot\mathbf{W} = \eta_{\mu\nu}V^{\mu}W^{\nu} = V^{\mu}W_{\mu} = -V^{0}W^{0} + V^{1}W^{1} + V^{2}W^{2} + V^{3}W^{3} \tag{9}$$

其中 $\eta_{\mu\nu} = diag(-1,1,1,1)$ 为闵可夫斯基度规矩阵。如此说来，时空间隔(3)也可以视为时空线元 4-矢量 $d\mathbf{s} = (dt, dx, dy, dz)$ 的模长了。

不难验证，**洛伦兹协变性保证了 4-矢量的内积在洛伦兹变换下保持不变**，即：

$$\mathbf{V}'\cdot\mathbf{W}' = \mathbf{V}\cdot\mathbf{W} \tag{10}$$

因此我们得到了 4-矢量的重要性质——它们之间的内积是一个洛伦兹不变量。

4-速度与 4-动量

下面我们来看狭义相对论中最重要的 4 矢量之一。

或许在进行下去之前回顾一下牛顿力学中的 3-速度定义是不错的。质点空间轨迹的坐标分量对参数（这里是时间）求一阶导数，即可得到 3-速度的分量为 $u^i = \frac{dx^i}{dt}$。那么完全类似，在狭义相对论中，世界线的坐标分量对参数（这里是固有时）求一阶导数，即可得到4-速度的分量：

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} \tag{11}$$

以上是 4 速度的定义。正如 3-速度是质点空间轨迹的一个切矢量一样，4-速度也是世界线的一个切矢量。

同样的类比，质点4-动量的定义为：

$$p^\mu = mu^\mu = m\frac{dx^\mu}{d\tau} \tag{12}$$

其中 m 为质点的（静止）质量，是一个不随参考系改变的量。

4-速度与 4-动量

下面我们来看 4-速度/动量与 3-速度/动量之间的关系。首先，利用钟慢效应[8]的公式(5)，我们有 $dt = \gamma d\tau$。从而，通过 4 速度/动量的定义我们可以得到：

$$u^\mu = \gamma(c, u^i), \quad p^\mu = m\gamma(c, u^i) \tag{13}$$

其中 γ 为洛伦兹因子。请注意，如果你一定要定义一个所谓动质量的话，那么我们就有

$$m_{动} = \gamma m \tag{14}$$

这就是狭义相对论的动力学效应——质增效应。因此 3-动量的分量也可以写成 $p^i = m_{动} u^i$，即我们保持了和经典力学中一样的动量的形式定义：质量乘以速度。

[8] 如果你想不明白这和钟慢效应有何关系，请再仔细思考思考...

4-速度与 4-动量

最后，我们来看看 4-动量可以给我们什么。由于它是一个 4-矢量，所以其模长是一个洛伦兹不变量，这使得我们可以选择一个方便的参考系，比如在质点的静止参考系中计算它的模长。在质点静止参考系中，4-动量为 $p^\mu = (mc, 0, 0, 0)$，因此我们有

$$p^\mu p_\mu = -m^2 c^2 \tag{15}$$

由于这是一个洛伦兹不变量，所以在任意参考系中都成立。

故事还没有结束。我们可以将上式进一步展开，简单计算之后就可得到狭义相对论中著名的能量-动量关系式与质能方程：

$$E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4 \tag{16}$$

其中

$$E = \gamma m c^2 \tag{17}$$

为质点的能量[9]，$\vec{p}$ 为质点的 3-动量。

[9] 式(17)更像是一个定义，有了这个定义，我们可以将 4-动量写成 $p^\mu = (E/c, \vec{p})$。我们将质点 4-动量的第 0 分量（时间分量）与能量联系了起来，这是为何？其中的奥妙须从 Killing 对称性去分析和理解。这是后话了。

思考题

下面这些思考题值得花时间想一想，不过有些题目要想得到一个满意答案的话，可能需要后续的知识。所以我们可以让子弹飞一会儿...

1. 有人认为狭义相对论的两条基本假设实际上可以浓缩成一条，对此你怎么看？
2. 尝试用洛伦兹变换推导并理解尺缩效应公式。
3. 对于双胞胎佯谬，你的解释是什么？
4. 尝试用光子的 4-动量推导出相对论多普勒频移公式与光行差公式。（提示：考虑光子的能量-动量关系）
5. 如何快速判断一个方程是否为洛伦兹不变的？（提示：4-矢量的内积是一个洛伦兹不变量）
6. 尝试找出麦克斯韦理论的洛伦兹协变形式。